Модели фильтрации крови при наличии тромба

В рассмотренных работах течение крови в сосуде с тромбом изучается с помощью фильтрационных моделей. Тромб представляется проницаемой пористой средой. В отличие от задачи сопряжения Стокса–Дарси, движение крови вне тромба в этих работах также описывается фильтрационной моделью, но с большей проницаемостью.

1 Стационарная фильтрация и разрушение тромба

В работе [1] рассматривается течение крови в сосуде при наличии прикреплённого к его стенке пористого тромба. Сосудистая область и пространство пор тромба характеризуются различными проницаемостями. Для описания движения используется закон Дарси

$$\mathbf{q}_i = -\frac{k_i}{\mu}\nabla p, \qquad i = 1, 2, \tag{1.1}$$

где p — давление, μ — вязкость крови, k_i — проницаемость соответствующей области, $\mathbf{q}_i$ — скорость фильтрации. В модели также рассматриваются уравнения баланса массы и возможное изменение объёмной доли материала тромба.

Разрушение материала связывается с величиной градиента давления $|\nabla p|$: предполагается, что оно начинается при превышении некоторого критического значения I_0. Для характеристики N разрушаемого материала записано уравнение

$$\frac{\partial N}{\partial t} = -\Psi\big(N, |\nabla p| - I_0(N)\big), \tag{1.2}$$

где функция Ψ задаёт скорость разрушения. В рассматриваемом приближении, если изменение N не влияет на фильтрационные свойства среды, сначала можно найти поле давления и его градиента, а затем рассчитать изменение N.

В вычислительных экспериментах исследуется влияние формы и проницаемости тромба на давление, скорость фильтрации и градиент давления. Согласно результатам авторов, форма тромба и угол его примыкания к стенке заметно влияют на расположение области максимального гради-

ента давления. При остром угле в рассмотренных примерах значительный градиент возникает около основания тромба, что связывается с риском его отрыва. Проницаемость также влияет на величину градиента и перепад давления в сосуде.

2 Нестационарная фильтрация

В работе [2] рассматривается фильтрация крови в сосуде с кольцевым тромбом при периодическом изменении давления, связанном с работой сердца. Задача записывается в двумерном продольном сечении сосуда. Проницаемость $K(x, z)$ считается заданной, причём внутри тромба она может быть неоднородной и существенно меньше, чем вне его.

Модель включает уравнение баланса и закон Дарси:

$$\beta \frac{\partial P}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{V} = 0, \qquad \mathbf{V} = -\frac{K(x,z)}{\mu} \nabla P, \tag{2.1}$$

где P — давление, $\mathbf{V}$ — скорость фильтрации, β — параметр, учитывающий сжимаемость системы, а μ — вязкость. После подстановки закона Дарси получается уравнение для давления:

$$\beta \frac{\partial P}{\partial t} - \operatorname{div} \left(\frac{K(x,z)}{\mu} \nabla P \right) = 0. \tag{2.2}$$

На входе и выходе задаётся зависящее от времени давление; на остальных границах рассматриваются условия отсутствия нормального потока. Для решения используется сетка в продольном сечении и неявная конечно-разностная схема. Авторы сравнивают распределения давления, скорости и градиента давления в течение сердечного цикла для различных форм и структур тромба.

В приведённых расчётах неоднородность проницаемости существенно изменяет распределение градиента давления внутри тромба. Его максимум может достигаться в области низкой проницаемости; в отдельных рассмотренных примерах он более чем в четыре раза превышает максимум для однородного тромба. Авторы также отмечают влияние формы тромба и периодического изменения давления на возможное разрушение материала.

3 Общее замечание

В обеих работах градиент давления используется как характеристика нагрузки на материал тромба и возможного риска его разрушения. Полученные зависимости относятся к выбранным моделям и параметрам расчёта. Дальнейшее развитие может состоять, например, в изменении закона проницаемости, учёте её связи с разрушением тромба или применении другого численного метода.

Список литературы

[1] Kramchenkov M. G., Konyukhov V. M. и др. *Filtration Model of a Blood Flow in the Circulatory System at the Risk of Clot Breakage.*

[2] Konyukhov I. V., Konyukhov V. M. и др. *Transient processes of the blood flow in a vessel at the presence of circular clot.*